

Planets Queries II

Giới hạn thời gian: 1.0s Giới hạn bộ nhớ: 512M

Bạn đang chơi một trò chơi gồm n hành tinh. Mỗi hành tinh có một cổng dịch chuyển đến một hành tinh khác (hoặc chính nó).

Bạn cần xử lý q truy vấn dạng: Bạn đang ở hành tinh a và muốn đến hành tinh b . Số lần dịch chuyển tối thiểu là bao nhiêu?

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và q : số lượng hành tinh và số truy vấn. Các hành tinh được đánh số $1, 2, \dots, n$.

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $t_1, t_2, \dots, t_n$: điểm đến của cổng dịch chuyển từ mỗi hành tinh.

Cuối cùng là q dòng mô tả các truy vấn. Mỗi dòng chứa hai số nguyên a và b : bạn đang ở hành tinh a và muốn đến hành tinh b .

Kết quả

Với mỗi truy vấn, in ra số lần dịch chuyển tối thiểu. Nếu không thể đến được đích, in ra -1 .

Giới hạn

- $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a, b \leq n$

Ví dụ

Dữ liệu vào:

```
5 3
2 3 2 3 2
1 2
1 3
1 4
```

Kết quả:

1

2

-1